

电磁感应、电磁波小结

一、电磁感应

1. 电磁感应的基本规律

(1). 楞次定律（感应电流方向）

感应电流的产生是阻碍原磁通量的变化，这是判断电动势方向的最基本的定律。

2. 法拉第电磁感应定律（定量）

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$\mathcal{E}_i$ 的大小
和方向

关键是要有闭合回路或曲面来计算磁通量；而且一定要求任一时刻的总磁通量 $\Phi_B(t)$ ，才能用法拉第电磁感应定律求总感应电动势。

3. 产生感应电动势的方式

(1)、动生电动势

(a) $\vec{B}$ 不变, 导体或导体回路运动 $\Rightarrow$ 动生电动势

(b) 动生电动势的非静电力 $\rightarrow$ 洛伦磁力

(c) 计算动生电动势的方法:

(i) 利用电动势的定义

$$\mathcal{E}_i = \int_a^b \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

(ii) 利用法拉第电磁感应定律

适当添加辅助线, 构造闭合回路,
求总磁通量 $\Phi_B(t)$, $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

两种情形下添加辅助线的基本思想

(2)、感生电动势

(a) 导体或导体回路不动, $\vec{B}$ 变化 $\Rightarrow$ 感生电动势

(b) 感生电动势的非静电力 $\rightarrow$ 涡旋电场力

(c) 计算感生电动势的方法

(i) 利用电动势 的定义 $\varepsilon_{\text{感生}} = \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

※.先求涡旋电场强度, 再求感生电动势, 仅适用于
磁场分布具有高度对称性的情况

常见在载流密绕无限长圆柱内 (均匀磁场),
可求出涡旋电场强度:

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$
$$E_{i\text{内}} = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \quad (r \leq R)$$
$$E_{\text{外}} = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} \quad (r > R)$$

(ii) 利用法拉第电磁感应定律

※.与动生电动势一样,先构造闭合回路,计算有关的磁通量,再用法拉第电磁感应定律,重点掌握添辅助线的方法.

构造闭合回路,求总磁通量 $\Phi_B(t)$, $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
必须有 $\mathcal{E}_{\text{总}} = \mathcal{E}_i$

(3) 动生电动势和感生电动势都存在时

(i) 可分别求, 闭合回路和非闭合回路均可

(a) 求感生电动势时, 导体不运动

(b) 求动生电动势时, 磁场不变化

(ii) 也可一起求, 一般为闭合回路.

4. 自感系数与互感系数的定义及计算

(1) ★自感系数和自感电动势

(i) 自感系数静态定义: $\Psi = LI$ (1)

(ii) 自感电动势: $\varepsilon_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$ (2)

(iii) 自感系数计算方法之一: 用定义
与计算电容很类似

(a). 假设线圈通有电流 I ;

(b). 求出磁场分布;

(c). 计算相应的磁通量;

(d). 用 (1)式或(2)式求出 L (I 一定会消去).

长直螺线管
 $L = \mu n^2 V$

(iv) 自感系数计算方法之二: 利用磁场的能量

磁能: $W_m = \frac{1}{2} LI^2$

$L = \frac{2W_m}{I^2}$

(2)★互感系数和互感电动势

(i) 互感系数的定义: $\Psi_2 = MI_1$ 或 $\Psi_1 = MI_2$

$M_{21} = M_{12} = M$ 为计算 M 带来很大的灵活性

(ii) 互感电动势:

$$\varepsilon_2 = - \left. \frac{d\Psi_2}{dt} \right|_{I_1} = -M \frac{dI_1}{dt} \quad \varepsilon_1 = - \left. \frac{d\Psi_1}{dt} \right|_{I_2} = -M \frac{dI_2}{dt}$$

求互感电动势时一般总是先求 M 后求 ε

(iii) 计算互感系数特别注意:

(a). 先在容易求出磁场分布的线圈中,
假设通有电流 I ;

(b). 求出相应的磁场分布;

(c). 在另一个容易计算磁通量的回路中
求互感磁通量;

(d). 用上述公式求出 M (I 一定会消去).

5. 磁场的能量

(1) 线圈的储能:

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

(2) 磁场的能量

磁能密度

$$w_m = \frac{1}{2} BH$$

均匀磁场

$$W_m = \frac{1}{2} BH \cdot V$$

非均匀磁场

$$W_m = \iiint_V w_m \cdot dV$$

二、电磁波

1. 位移电流, 全电流安培环路定理

(1). 位移电流 (与传导电流有何不同?)

位移电流 $I_d = \frac{d\Phi_D}{dt}$, 位移电流密度 $\vec{j}_d = \frac{d\vec{D}}{dt}$

均匀电场 $I_d = j_D \cdot S$ 非均匀电场 $I_d = \iint_S \vec{j}_d \cdot d\vec{S}$

★重点掌握平行板电容器中 j_D 的计算。

——注意位移电流是均匀分布在两极板之间

$$j_D = \frac{dD}{dt} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{dE}{dt} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{d} \frac{dV}{dt} \quad I_d = j_D \cdot S$$

(2). 全电流安培环路定理: (全电流是连续的)

$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I'_d$ 均匀电场 $I'_d = \pi r^2 \cdot j_D$

2. Maxwell方程组

★掌握积分形式及每个方程的物理意义

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho dV = \sum_{S \text{ 内}} q$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

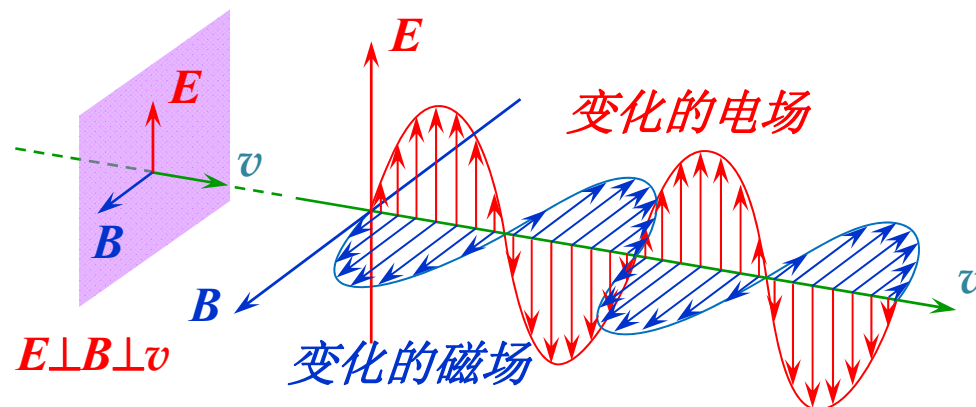
$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L \text{ 内}} (I + I_d) = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

3. 电磁波的性质

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \quad v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}$$

$$\frac{E}{H} = \frac{E_0}{H_0} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$



4. 电磁场的总能量密度

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$$

电磁波的能量密度——坡印廷矢量

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

$$S = w \cdot v = E \cdot H$$

$$\bar{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0$$

三、解题指导

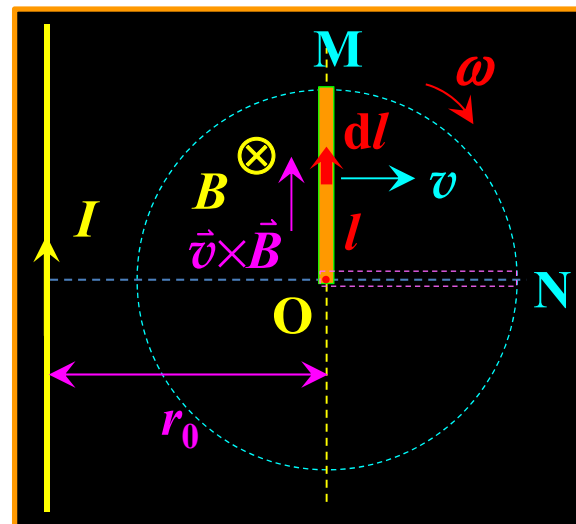
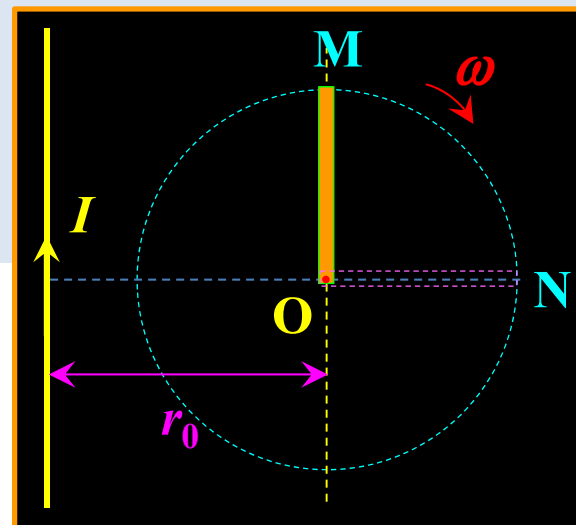
例1. 如图所示, 长直载流导线 I 与一导体棒 OM 共面, 棒长为 L . 今棒以角速度 ω 绕端点 O 转动, 导线至点 O 的距离为 r_0 . 试分别计算出棒转至与导线
(1)平行和 (2)垂直两位置时, 棒中
动生电动势的大小和方向.

解: 与导线平行时:

设动生电动势的方向为 $O \rightarrow M$

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_i &= \int_0^M (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^L v B \sin 90^\circ \cos 0^\circ dl \\ &= \int_0^L v \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0} dl = \int_0^L \omega l \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0} dl = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \omega L^2 > 0\end{aligned}$$

所以 $\mathcal{E}_i$ 的方向为由 O 指向 M ,
即 M 点的电势高.



与导线垂直时： 设动生电动势的方向为O→N

$$l = r - r_0$$

$$\mathcal{E}_i = \int_O^N (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^L vB \sin 90^\circ \cos 0^\circ dl = \int_0^L vB dl$$

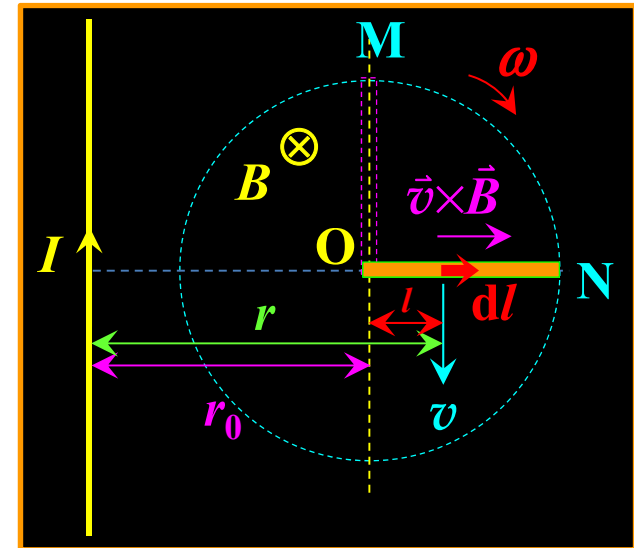
$$dl = dr$$

$$= \int_{r_0}^{r_0+L} \omega(r - r_0) \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = \int_{r_0}^{r_0+L} \frac{\mu_0 I \omega}{2\pi} \left(1 - \frac{r_0}{r}\right) dr$$

$$= \frac{\mu_0 I \omega}{2\pi} \int_{r_0}^{r_0+L} \left(1 - \frac{r_0}{r}\right) dr$$

$$= \frac{\mu_0 I \omega}{2\pi} \left(L - r_0 \ln \frac{r_0 + L}{r_0}\right)$$

所以此时 $\mathcal{E}_i$ 的方向为从O指向N，
即N点电势高。



例2: 如图所示, 载有电流 I 的长直导线附近, 放一导体半圆环 MeN 与长直导线共面, 且端点 M N 的连线与长直导线垂直. 半圆环的半径为 b , 环心 O 与导线相距 a . 设半圆环以速度 v 平行导线平移, 求半圆环内感应电动势的大小和方向以及 MN 两端的电势差 $U_M - U_N$.

解: 方法一: 电动势的定义

假设电动势方向由 $M \rightarrow N$

在半圆环上取导线元 $d\vec{l}$, 其电动势为

$$d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = (vB \sin 90^\circ) \cos(\pi - \theta) dl$$

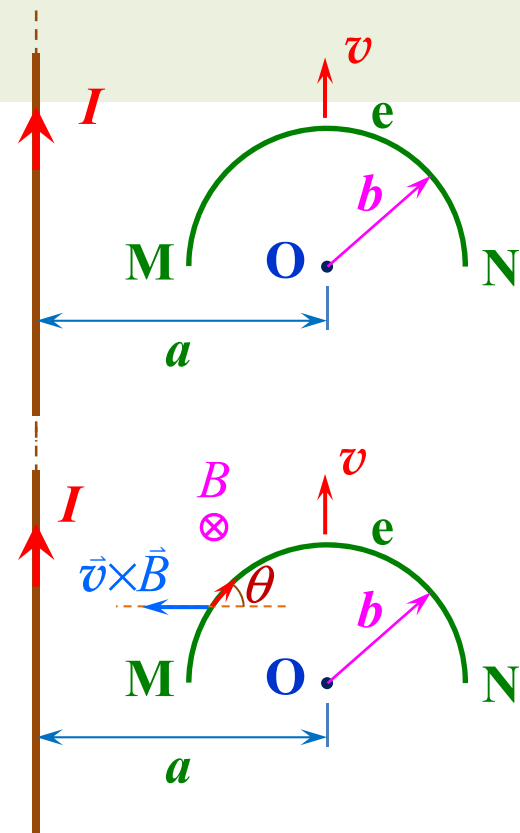
$$= -vB \cos \theta dl = -vB dr$$

$$\varepsilon_i = \int_{a-b}^{a+b} -vB dr = - \int_{a-b}^{a+b} v \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr$$

$$= -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b} < 0$$

实际电动势
方向由 $N \rightarrow M$

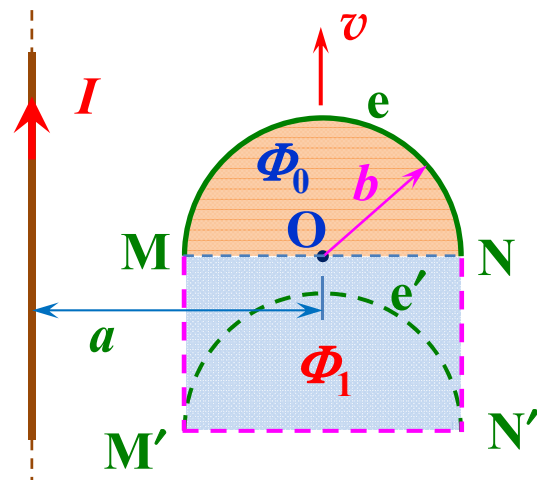
$$U_M - U_N = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$$



方法二：法拉第电磁感应定律

设半圆环初始位置在M'N'处，此时通过M'e'N'回路的磁通量记为 Φ_0 。设 t 时刻，半圆环运动到MN处时，通过M'eN'回路的磁通量为

$$\Phi = \Phi_0 + \Phi_1$$



其中 Φ_1 为通过回路M'N'NM的磁通量，其值为

$$\Phi_1 = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{a-b}^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot v t dr = \frac{\mu_0 I v t}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$$

由于 Φ_0 为常量，所以半圆环MeN上的电动势大小为

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Phi_0}{dt} - \frac{d\Phi_1}{dt} = -\frac{d\Phi_1}{dt} = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$$

$$\text{方向由N} \rightarrow \text{M} \quad U_M - U_N = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$$

★ 讨论:

(1) 如图所示, 若半圆环在固定的金属轨道上运动, 如何计算环路的动生电动势?

本例的两种方法均可用

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Phi_0}{dt} - \frac{d\Phi_1}{dt} = -\frac{d\Phi_1}{dt} = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$$

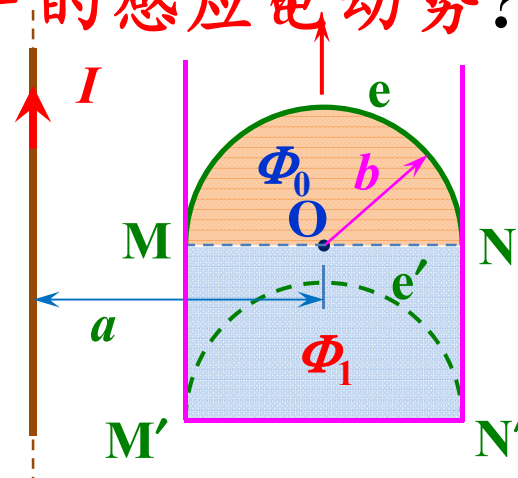
(2) 若半圆环在固定的金属轨道上运动, 同时长直导线

的电流 $I = I_0 \cos(\omega t)$, 如何求解环路中的感应电动势?

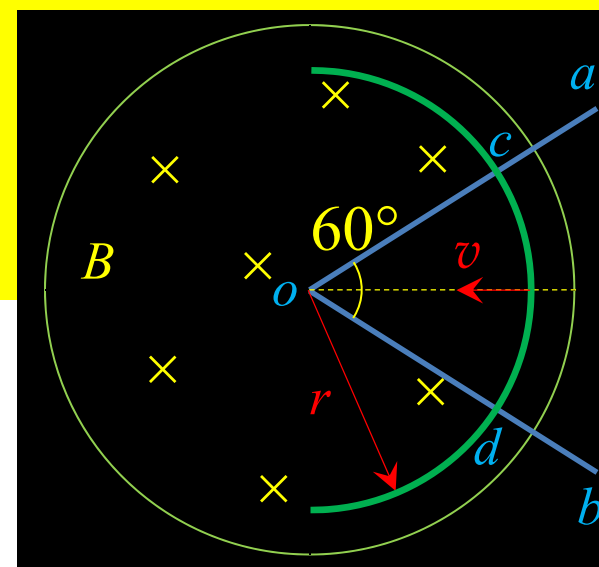
$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Phi_0}{dt} - \frac{d\Phi_1}{dt} = -\frac{d\Phi_1}{dt} \\ &= -\frac{d}{dt} \left[\frac{\mu_0 I_0 \cos(\omega t) v t}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b} \right] \end{aligned}$$

正确吗? 为什么?

因为这时 Φ_0 已不再是常量



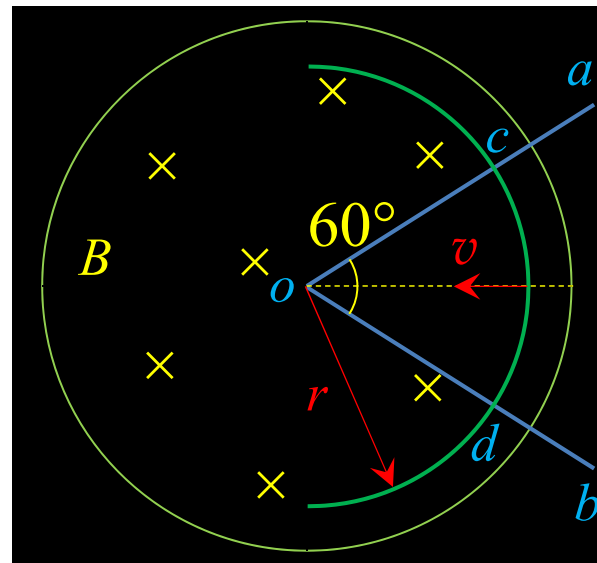
例3: 在垂直纸面的圆柱形空间内有一随时间均匀变化的匀强磁场, 其磁感应强度的方向垂直纸面向里. 在纸面内有两条相交于 o 点夹角为 60° 的直导线 oa 和 ob , 而 o 点则是圆柱形空间的轴线与纸面的交点. 此外, 在纸面内另有一半径为 r 的半圆环形导线在上述两条直导线上以速度 v 匀速滑动. v 的方向与 $\angle aob$ 的平分线一致, 并指向 o 点. 在时刻 t , 半圆环的圆心正好与 o 点重合, 此时磁感应强度大小随时间的变化率为 k (k 为正数). 求此时半圆环导线与两条直线所围成的闭合回路 $codc$ 中的感应电动势 $\mathcal{E}$.



解：感生电动势和动生电动势
分别计算

(1) 计算感生电动势

此时磁场变化，导体cd不动，
设**顺时针方向为参考电动势指向**，
则**面元法向垂直纸面向内**。



$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B S \cos 0^\circ = kt \frac{\angle cod}{2\pi} \pi r^2 = \frac{\pi}{6} ktr^2$$

$$\varepsilon_1 = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{\pi}{6} kr^2 \quad \text{感生电动势为逆时针方向}$$

(2) 计算动生电动势

此时磁场不变，导体cd运动，由于两直线不动，
不会产生动生电动势，故只要计算cd弧的动生电动势

添加辅助线直线cd运动, 容易证明辅助线直线cd的动生电动势cd弧的动生电动势相等.

设动生电动势c→d

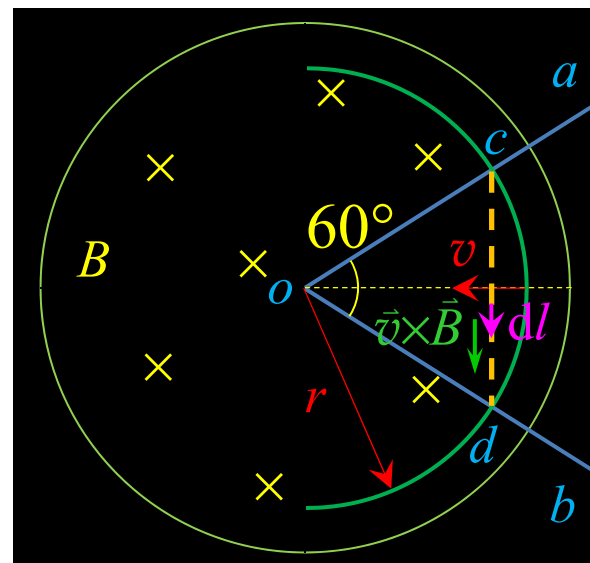
$$\begin{aligned}\mathcal{E}_2 &= \mathcal{E}_{2cd} = \mathcal{E}_{2\overline{cd}} = \int_c^d (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_c^d vB \sin 90^\circ \cos 0^\circ dl = vB \overline{cd} = vBr\end{aligned}$$

动生电动势c→d

(2) 计算感应电动势

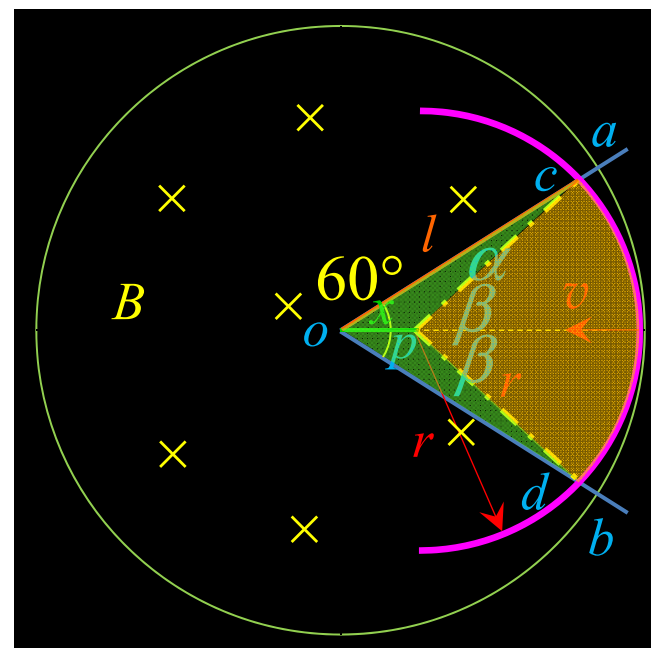
设顺时针方向为参考电动势指向

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = vBr - \frac{\pi}{6}kr^2$$



★ 讨论:

感生电动势和
动生电动势
一起计算不方便
的原因



例4: 两根半径为 a 的长直圆柱形空心导线平行放置, 两导线中央轴之间的距离为 d ($d \gg a$), 在两导线中流有反向, 强度均为 I 的稳恒电流. (1) 若将两导线保持平行地缓慢分开到相距 $2d$, 求磁场对单位长度导线所做的功; (2) 试求移动前后单位长度导线磁能的改变量, 并讨论能量的由来.

解: (1) 对单位长度导线所做的功

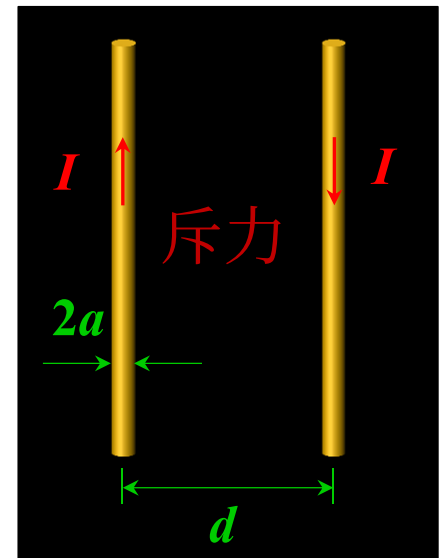
方法一: 应用功的定义 一根长直圆柱形导线产生磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

另一根长为 l 的一段安培力 $F_l = IBL = IB \cdot l = \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi r}$

$$A_l = \int_{(r_1)}^{(r_2)} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_d^{2d} F_l dr$$

B 都相同吗?

$$= \int_d^{2d} \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi} \ln 2 \quad A_1 = \frac{A_l}{l} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln 2$$



方法二：利用 $A = I\Delta\Phi$

一根长直圆柱形导线产生磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

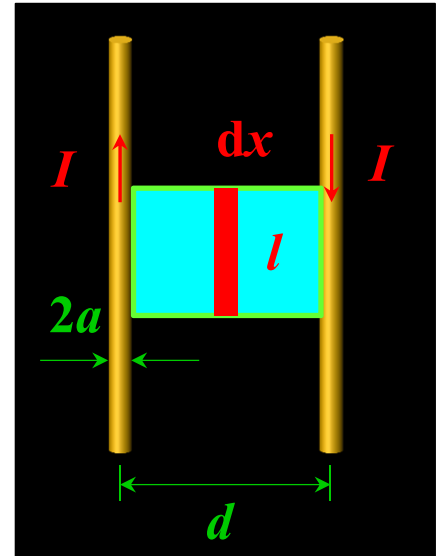
另一根长为 l 一段的导线与空间在该磁场中磁通量为

$$\Phi_{l1} = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_a^{d-a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot l dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

$$\Phi_{l2} = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_a^{2d-a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot l dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{2d-a}{a}$$

$$A_l = I\Delta\Phi = I \left[\frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{2d-a}{a} - \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{d-a}{a} \right] = \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi} \ln \frac{2d-a}{d-a}$$

$$A_1 = \frac{A_l}{l} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{2d-a}{d-a} \stackrel{d \gg a}{\approx} \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln 2$$

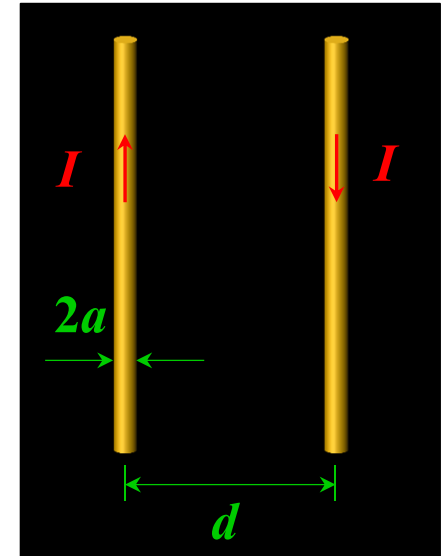


(2) 单位长度导线磁能的改变量

$$L_l = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{d-a}{a} \quad L'_l = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{2d-a}{a}$$

$$\Delta W_l = \frac{1}{2} (L'_l - L_l) I^2 = \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi} \ln \frac{2d-a}{d-a}$$

$$\Delta W_1 = \frac{\Delta W_l}{l} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{2d-a}{d-a} \stackrel{d \gg a}{\approx} \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln 2$$



- (a) 两导线中电流反向, 存在斥力, 分离时磁场力做正功;
- (b) 同时磁能增加.

两部分能量均来源于在移动过程中电源为**保持电流不变**, 克服自感电动势所做的功.

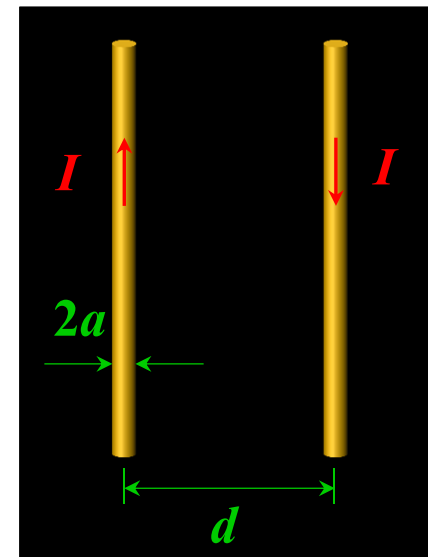
在移动过程中, 确保电流 I 不变,
因自感系数 L_l 变化引起磁通量 Φ_l 变
化, 产生的自感电动势 $\mathcal{E}_l$ 的大小为:

$$\mathcal{E}_l = -\frac{d\Phi_l}{dt} = -I \frac{dL}{dt}$$

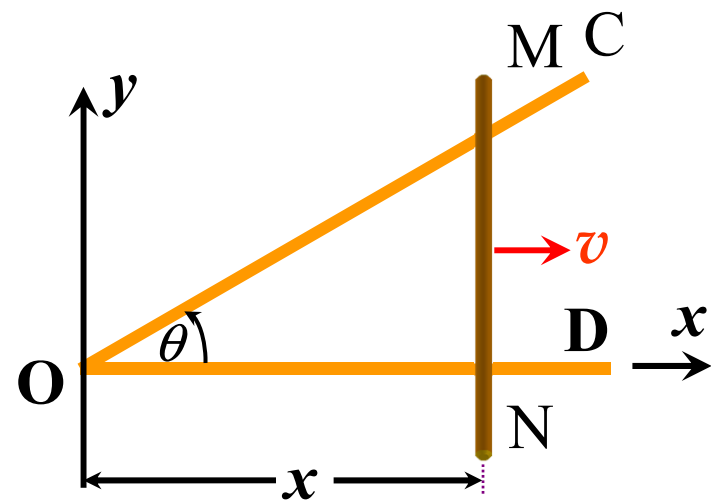
电源克服自感电动势所做的功

$$\begin{aligned} A_{power} &= \int_0^t \mathcal{E}_l \cdot I dt = \int_L^{L'} I \frac{dL}{dt} \cdot I dt = \int_L^{L'} I^2 dL = (L' - L) I^2 \\ &= A_l + \Delta W_l \end{aligned}$$

可见在电源做的功中, 一半用于增加磁能, 另一半
用来通过磁场对导体做功. 因导体移动缓慢, 必存在一个与磁场作用力大小相等方向相反的阻力, 后一半能量即用来克服此阻力做功.



例5: 如图所示, 有一弯成 θ 角的金属架COD放在非均匀的交变磁场中, 磁感应强度 B 的方向垂直于金属架所在的平面, $B = Kx \cos \omega t$. 一导体杆MN垂直于OD边, 并在金属架上以恒定速度 v 向右滑动, v 与MN垂直. 设 $t=0$ 时, $x=0$. 求框架内的感应电动势 $\mathcal{E}_i$.



例5: 如图所示, 有一弯成 θ 角的金属架COD放在非均匀的交变磁场中, 磁感应强度 B 的方向垂直于金属架所在的平面, $B = Kx \cos \omega t$. 一导体杆MN垂直于OD边, 并在金属架上以恒定速度 v 向右滑动, v 与MN垂直. 设 $t=0$ 时, $x=0$. 求框架内的感应电动势 $\mathcal{E}_i$.

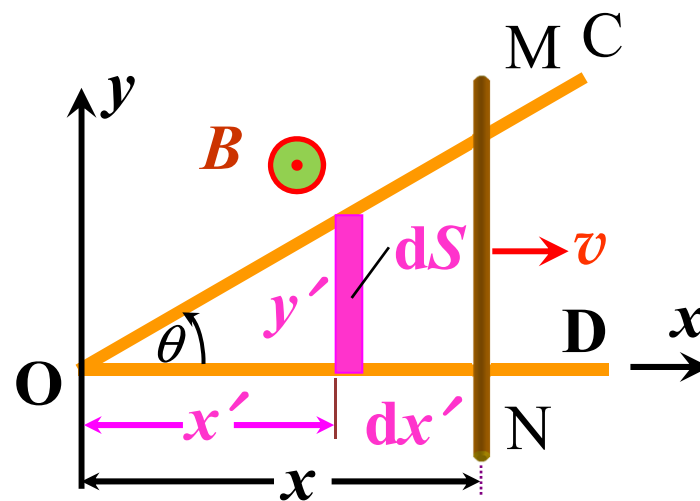
解: 解法一: 动生电动势和感生电动势同时计算

在 t 时刻, 杆MN的位置为 $x = vt$

先计算 t 时刻通过 $\triangle MON$ 面积的磁通量, 面积法向向外

在 x' 处取面积微元

$$dS = y' dx' = x' \tan \theta dx'$$

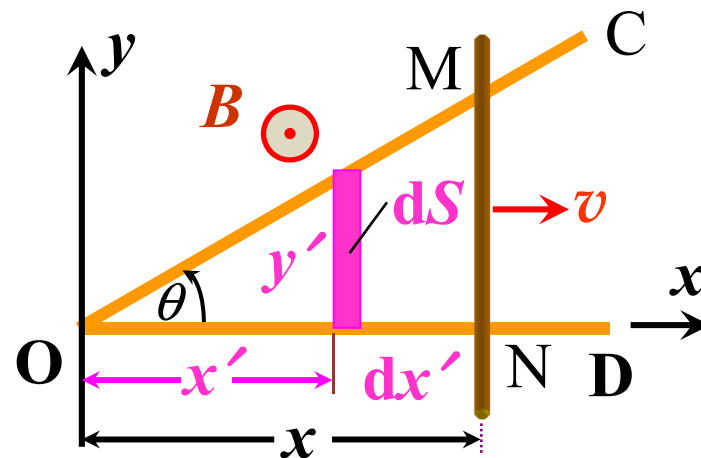


面元的磁通量 $d\Phi_B = BdS \cos 0^\circ = (Kx' \cos \omega t)(x' \tan \theta dx')$
 $= Kx'^2 \cos \omega t \tan \theta dx'$

积分，得 t 时刻的磁通量

$$\begin{aligned}\Phi_B(t) &= \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S BdS = \int_0^x Kx'^2 \cos \omega t \tan \theta dx' \\ &= K \cos \omega t \tan \theta \int_0^x x'^2 dx' \\ &= \frac{1}{3} Kx^3 \cos \omega t \tan \theta \stackrel{x=vt}{=} \frac{1}{3} Kv^3 t^3 \cos \omega t \tan \theta\end{aligned}$$

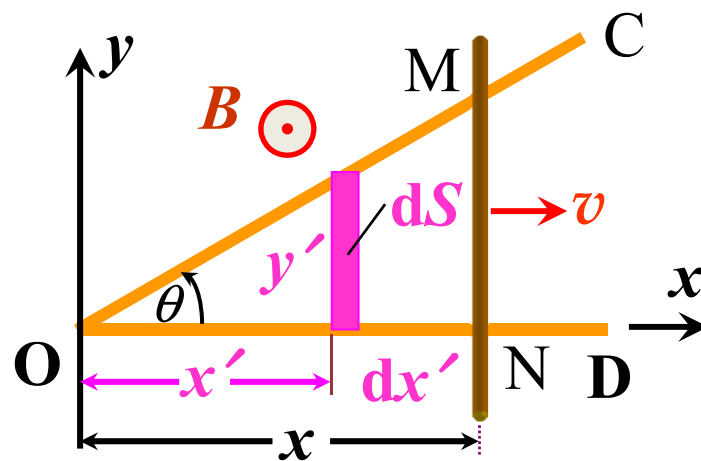
感应电动势
 (假设为逆时针)



$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= -\frac{d\Phi_B(t)}{dt} = -\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{3}Kv^3t^3 \cos \omega t \tan \theta\right) \\ &= -Kv^3t^2 \cos \omega t \tan \theta + \frac{1}{3}Kv^3t^3 \omega \sin \omega t \tan \theta\end{aligned}$$

方向: 若 $\varepsilon_i > 0$, 则方向与 B 方向成右旋方向,
为逆时针方向.

若 $\varepsilon_i < 0$, 则方向为顺时针方向.



解法二: 动生电动势和感生电动势分别计算

i. 动生电动势:

(a) 用电动势定义计算, 假设 $N \rightarrow M$, B 不随时间变化

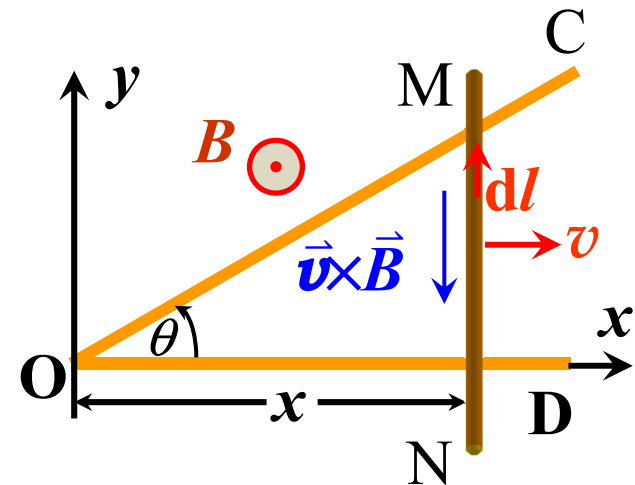
$$d\varepsilon_{i1} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vB \sin 90^\circ dl \cos \pi = -vBdl$$

$$\varepsilon_{i1} = \int_N^M (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= -vBl = -vKx \cos \omega t \cdot x \tan \theta$$

$$= -vKx^2 \cos \omega t \tan \theta$$

$$= -Kv^3 t^2 \cos \omega t \tan \theta$$



(b) 用法拉第电磁感应定律计算,

假设逆时针为回路动生电动势方向,

为保证 B 不随时间变化, 令 $t = t_0$, $B = Kx \cos \omega t_0 = K_0 x$
不随时间而变

$$\Phi_B(t) = \frac{1}{3} Kx^3 \cos \omega t_0 \tan \theta$$

$$\Phi_B(t) = \frac{1}{3} Kx^3 \cos \omega t_0 \tan \theta$$

$$\mathcal{E}_{i1} = -\frac{d\Phi_B(t)}{dt} = -Kx^2 \cos \omega t_0 \tan \theta \frac{dx}{dt}$$

t_0 用 t
代回

$$= -Kx^2 \cos \omega t_0 \tan \theta \cdot v = -Kv^3 t^2 \cos \omega t_0 \tan \theta$$

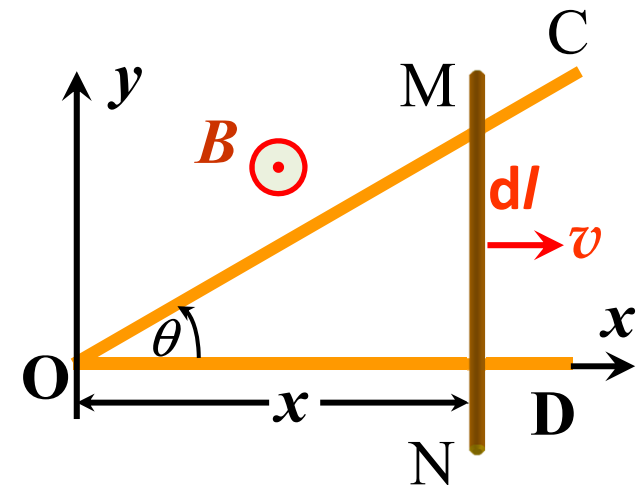
$$= -Kv^3 t^2 \cos \omega t \tan \theta$$

ii. 感生电动势

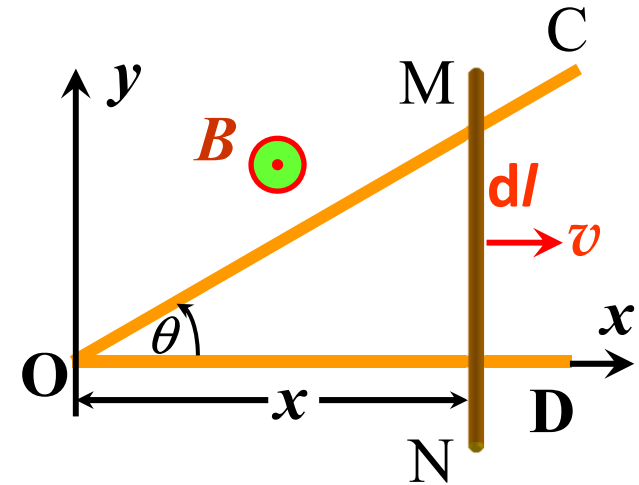
导体不动, 故 x 不随时间而变,
或令 $x = vt_0$

假设感生电动势为逆时针,

$$\Phi_B(t) = \frac{1}{3} Kx^3 \cos \omega t \tan \theta$$



$$\begin{aligned}
 \varepsilon_{i2} &= -\frac{d\Phi_B(t)}{dt} = -\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{3}Kx^3 \cos \omega t \tan \theta\right) \\
 &= \frac{1}{3}Kx^3 \omega \sin \omega t \tan \theta \\
 &= \frac{1}{3}Kv^3 t^3 \omega \sin \omega t \tan \theta
 \end{aligned}$$



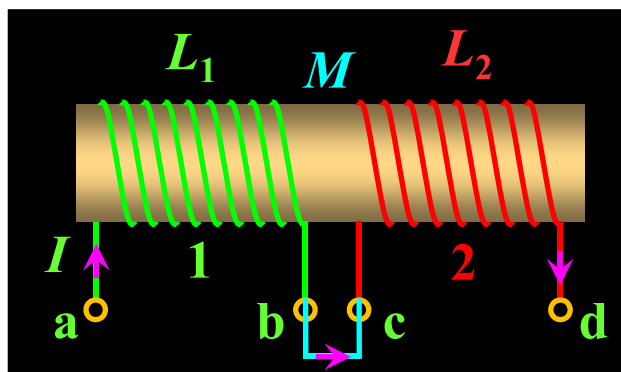
iii. 感应电动势:

假设为逆时针

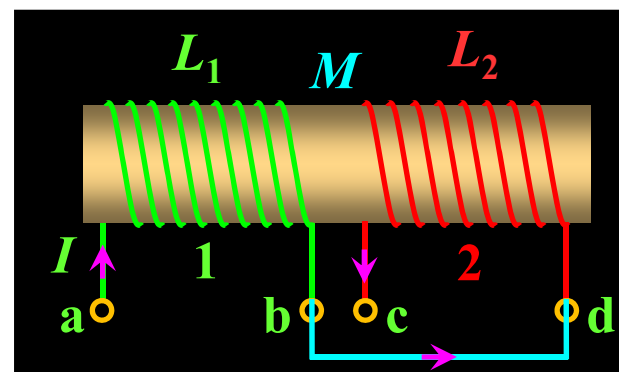
$$\varepsilon_i = \varepsilon_{i1} + \varepsilon_{i2} = -Kv^3 t^2 \cos \omega t \tan \theta + \frac{1}{3}Kv^3 t^3 \omega \sin \omega t \tan \theta$$

例6: 如图, 自感分别为 L_1 和 L_2 , 互感为 M 两个线圈1和2串联. 如果两线圈的磁通互相加强, 称为顺接; 如果两线圈的磁通互相削弱, 称为反接. 计算在这两种接法下两线圈的等效总自感 L .

顺接



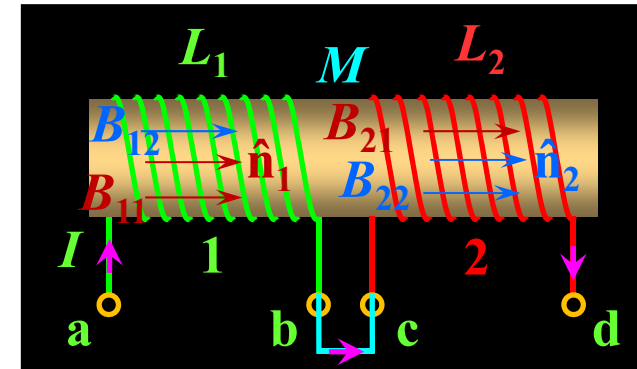
反接



解法一：利用自感的静态定义计算

(一) 假定两线圈顺接,如图：

顺接



$$\psi_{11} = L_1 I, \quad \psi_{12} = M I$$

$$\psi_{22} = L_2 I, \quad \psi_{21} = M I$$

$$\psi_1 = \psi_{11} + \psi_{12} = L_1 I + M I$$

$$\psi_2 = \psi_{21} + \psi_{22} = M I + L_2 I$$

全磁通为

$$\psi = \psi_1 + \psi_2 = (L_1 + L_2 + 2M) I$$

所以有
$$L = \frac{\psi}{I} = L_1 + L_2 + 2M$$

(二) 假定两线圈反接,如图:

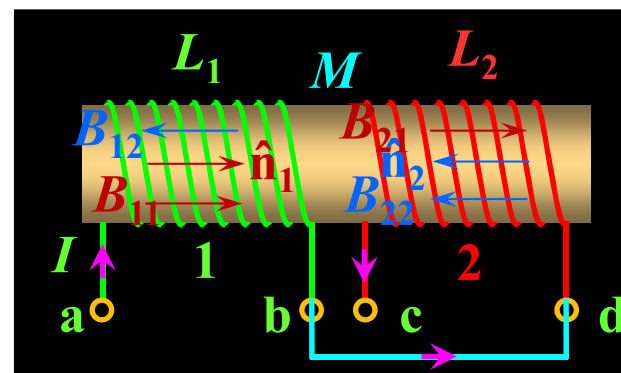
$$\psi_{11} = L_1 I \quad \psi_{12} = -MI$$

$$\psi_{22} = L_2 I \quad \psi_{21} = -MI$$

$$\psi_1 = \psi_{11} + \psi_{12} = L_1 I - MI$$

$$\psi_2 = \psi_{21} + \psi_{22} = -MI + L_2 I$$

反接



全磁通为

$$\psi = \psi_1 + \psi_2 = (L_1 + L_2 - 2M)I$$

所以有
$$L = \frac{\psi}{I} = L_1 + L_2 - 2M$$

解法二：利用感应电动势计算

(一): 两线圈顺接, 回路法向如图

$$\psi_1 = \psi_{11} + \psi_{12} = L_1 I + MI$$

$$\psi_2 = \psi_{21} + \psi_{22} = MI + L_2 I$$

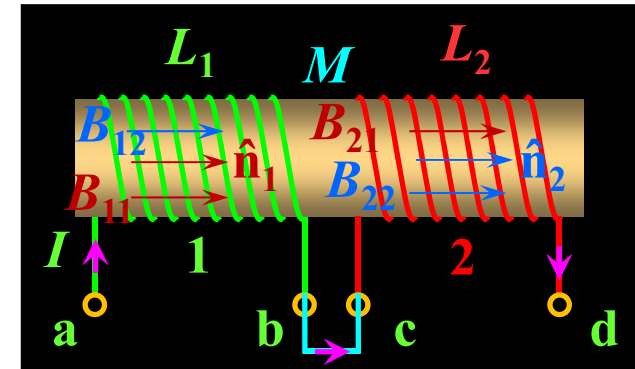
$$\varepsilon_1 = -\frac{d\psi_1}{dt} = -L_1 \frac{dI}{dt} - M \frac{dI}{dt}$$

$$\varepsilon_2 = -\frac{d\psi_2}{dt} = -L_2 \frac{dI}{dt} - M \frac{dI}{dt}$$

顺接串联时, $\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = -(L_1 + L_2 + 2M) \frac{dI}{dt}$

所以有 $L = -\frac{\varepsilon}{dI/dt} = L_1 + L_2 + 2M$

顺接



线圈1和线圈2中的互感电动势方向与自感电动势相同.

(二) 两线圈反接,回路法向如图

$$\psi_1 = \psi_{11} + \psi_{12} = L_1 I - M I$$

$$\psi_2 = \psi_{21} + \psi_{22} = -M I + L_2 I$$

$$\varepsilon_1 = -\frac{d\psi_1}{dt} = -L_1 \frac{dI}{dt} + M \frac{dI}{dt}$$

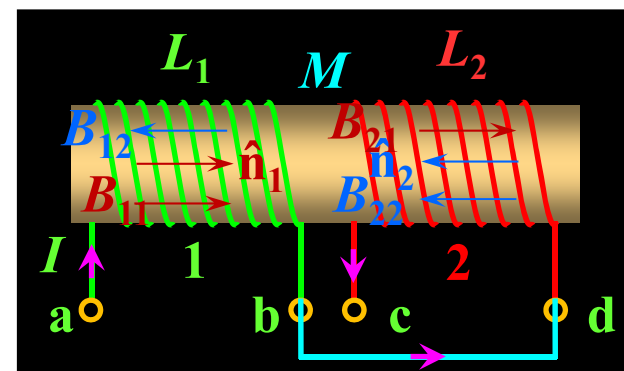
$$\varepsilon_2 = -\frac{d\psi_2}{dt} = M \frac{dI}{dt} - L_2 \frac{dI}{dt}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = -(L_1 + L_2 - 2M) \frac{dI}{dt}$$

所以有

$$L = -\frac{\varepsilon}{dI/dt} = L_1 + L_2 - 2M$$

反接



小结结束！